

摘要：

谷歌DeepMind于3月10日推出首个原生多模态嵌入模型Gemini Embedding 2，可将文本、图像、视频、音频及文档统一映射至单一嵌入空间。模型支持超100种语言，首次引入原生语音嵌入能力，无需语音转文字中间环节。采用MRL技术支持灵活压缩向量维度，兼顾性能与存储成本。

3月10日，谷歌DeepMind推出Gemini Embedding 2，这是该公司首个原生多模态嵌入模型，将文本、图像、视频、音频及文档统一映射至单一嵌入空间，标志着AI嵌入技术迈入全模态融合的新阶段。



Gemini Embedding 2支持超100种语言的语义理解，并在文本、图像及视频任务的基准测试中超越现有主流模型，同时引入了此前嵌入模型所欠缺的语音处理能力。

该模型现已通过Gemini API及Vertex AI进入公开预览阶段，开发者可即时接入。

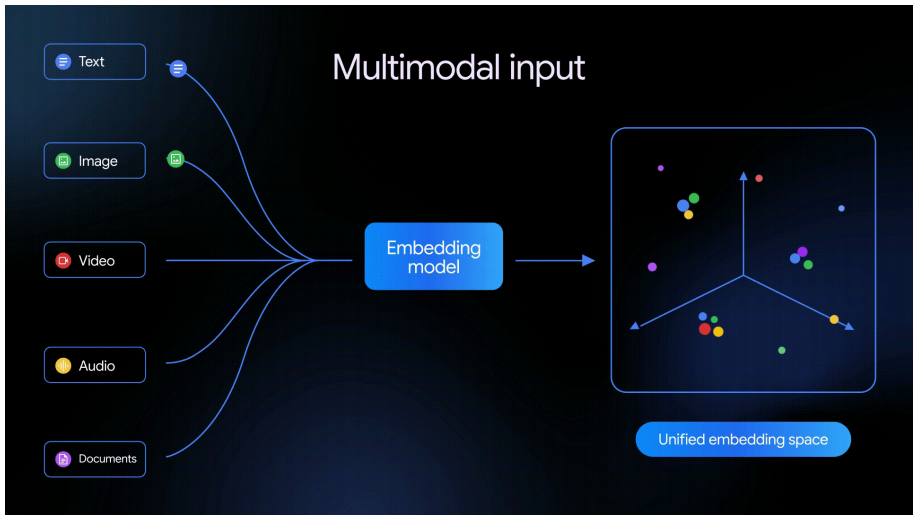
对于企业用户而言，该模型的发布直接降低了构建多模态检索增强生成（RAG）、语义搜索及数据分类系统的技术门槛，有望简化此前需跨模态分别处理的复杂数据管道。

全模态统一：从文本扩展至五类媒体形式

Gemini Embedding 2基于Gemini架构构建，将嵌入能力从纯文本扩展至五类输入形式：

- 文本支持最多8192个输入token；
- 图像每次请求最多处理6张，支持PNG及JPEG格式；
- 视频支持最长120秒的MP4和MOV文件；
- 音频可直接摄入并生成嵌入向量，无需经过中间文本转录步骤；
- 文档则支持最多6页的PDF文件直接嵌入。

区别于逐一处理单一模态的传统方式，该模型支持交错输入，即在单次请求中同时传入图像与文本等多种模态组合，使模型能够捕捉不同媒体类型之间复杂而细微的语义关联。



Gemini Embedding 2延续了谷歌此前嵌入模型中采用的Matryoshka表示学习（MRL）技术。该技术通过"嵌套"方式动态压缩向量维度，使输出维度可从默认的3072灵活缩减，帮助开发者在模型性能与存储成本之间取得平衡。

基准测试领先，语音能力为新亮点

谷歌表示，Gemini Embedding 2在文本、图像及视频任务的基准测试中均优于当前主流竞品模型，并将其定位为多模态嵌入领域的新性能标杆。

Metric type	Metric name	Gemini Embedding 2	gemini-embedding-001 Legacy text-only Google model	multimodalembedding-001 Legacy multimodal Google model	Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings	Voyage Multimodal 3.5
Text-Text	MTEB (Multilingual) Mean (Task)	69.9	68.4	—	63.8**	58.5***
	MTEB (Code) Mean (Task)	84.0	76.0	—	*	*
Text-Image	TextCaps recall@1	89.6	—	74.0	76.0	79.4
	Docci recall@1	93.4	—	—	84.0	83.8
Image-Text	TextCaps recall@1	97.4	—	88.1	88.9	88.6
	Docci recall@1	91.3	—	—	76.5	77.4
Text-Document	ViDocRe v2 ndcg@10	64.9	—	28.9	60.6	65.5**
	Vetex ndcg@10	68.8	—	54.9	60.3	55.2
Text-Video	MSR-VTT ndcg@10	68.0	—	57.9	67.0	63.0**
	Youtook2 ndcg@10	52.5	—	34.9	34.7	31.4**
Speech-Text	MSEB mean@10	73.9	—	—	*	—
	MSEB (ASR)**** mean@10	70.4	—	—	*	—

— task not supported
* score not available ** self-reported *** voyage-3.5 **** ASR model converts audio queries to text

谷歌建议开发者根据应用场景选择3072、1536或768三档维度，以获得最优质的嵌入效果。这一设计对于需要大规模部署嵌入向量的企业尤为重要，可在不显著牺牲精度的前提下有效控制基础设施成本。

在能力覆盖方面，该模型引入了此前同类模型普遍缺失的原生语音嵌入能力，无需借助语音转文字的中间环节即可直接处理音频数据。

谷歌指出，嵌入技术已广泛应用于其多款产品之中，覆盖RAG场景下的上下文工程、大规模数据管理以及传统搜索与分析场景。

目前已有部分早期访问合作伙伴开始基于Gemini Embedding 2构建多模态应用，谷歌称这些用例正在兑现该模型在高价值场景中的实际潜力。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

104 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论